ใบงานที่ 2

เรื่อง โครงงานระบบเครือข่ายอัจฉริยะ: การตั้งค่าอุปกรณ์ การรักษาความปลอดภัย และการสำรองข้อมูล (Network Device Configuration & Backup Project)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 4 ตั้งค่าชุดอุปกรณ์เครือข่าย **สอนครั้งที่** 2 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และกำหนดค่าพอร์ตพร้อมแบ่งโซนเครือข่าย (VLAN) ตามมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร พร้อมทั้งดำเนินการสำรองและกู้คืนไฟล์การตั้งค่าอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายขั้นตอนการตัดแต่งและการติดตั้งสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดสัญญาณเพื่อตรวจสอบสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติจากการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตัดแต่ง ยึดหัวสาย และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่ายเข้ากับอุปกรณ์ตามมาตรฐานการเดินสายได้ถูกต้อง (S3)

4.5 ตรวจสอบและทดสอบสัญญาณการเชื่อมต่อสายสัญญาณด้วยเครื่องมือวัดสัญญาณได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่องได้ถูกต้อง (S4)

4.6 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานติดตั้งสายสัญญาณให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (A5)

4.7 ประยุกต์ใช้ทักษะการตรวจสอบและติดตั้งสายสัญญาณในการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายในสถานที่จริง (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 อุปกรณ์สวิตช์เครือข่าย (Enterprise Switch)

5.2 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือโน้ตบุ๊กสำหรับตั้งค่า (Management Console)

5.3 โปรแกรมจำลองเครือข่าย (Cisco Packet Tracer)

5.4 สายคอนโซล (Console Cable)

5.5 เซิร์ฟเวอร์สำหรับสำรองข้อมูล (Backup Server/TFTP)

5.6 โปรแกรมวิเคราะห์ทราฟฟิกเครือข่าย (Network Traffic Analyzer)

5.7 ซอฟต์แวร์เอกสารและระบบรายงานผลดิจิทัล

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายคอนโซลให้แน่นหนาก่อนเริ่มการตั้งค่าทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเข้าถึงอุปกรณ์และระวังการกำหนดค่า VLAN ที่อาจทำให้เกิดการตัดการเชื่อมต่อจากระยะไกล ควรทำความเข้าใจลำดับการสำรองไฟล์ให้ครบ

ถ้วนก่อนทำการทดสอบระบบกู้คืนเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลการตั้งค่าจริง

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เครือข่ายตามผังที่ได้รับอนุมัติในโครงงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 เข้าสู่ระบบจัดการอุปกรณ์เครือข่ายผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลหรือคอนโซล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 กำหนดค่าพอร์ตและแบ่งกลุ่ม VLAN ตามข้อกำหนดความปลอดภัยของเครือข่ายองค์กร**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 ติดตั้งโปรโตคอลรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์เครือข่ายตามมาตรฐานที่วางแผนไว้**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทราฟฟิกเครือข่าย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 ดำเนินการสำรองข้อมูลการตั้งค่า (Configuration File) ลงในเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 ทดสอบกระบวนการกู้คืนระบบ (Recovery) โดยใช้ไฟล์ที่สำรองไว้เพื่อยืนยันความถูกต้อง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 บันทึกผลการทดสอบประสิทธิภาพและผลลัพธ์การกู้คืนลงในรายงานโครงงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.9 จัดทำวีดีโอสรุปขั้นตอนการทดสอบและวิธีการแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.10 ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายให้เป็นระเบียบ**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

ผู้เรียนสรุปและวิจารณ์ประสิทธิภาพของการตั้งค่าเครือข่ายโดยเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ Throughput และระบุปัญหาที่พบในการกู้คืนระบบ พร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกันความผิดพลาดในอนาคตเพื่อความต่อเนื่องของบริการเชิงธุรกิจ

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินความสามารถในการตั้งค่า VLAN ความปลอดภัยของเครือข่าย และการบริหารจัดการไฟล์สำรองข้อมูล

1) การกำหนดค่าพอร์ตและแบ่งโซน VLAN

2) การตั้งค่าโปรโตคอลความปลอดภัยบนอุปกรณ์

3) การสำรองไฟล์การตั้งค่า (Configuration Backup)

4) การทดสอบการกู้คืนระบบ (Recovery Test)

5) การวิเคราะห์และนำเสนอสรุปผลเชิงเทคนิค

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์ที่ 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....

(.....)

ครูผู้สอน